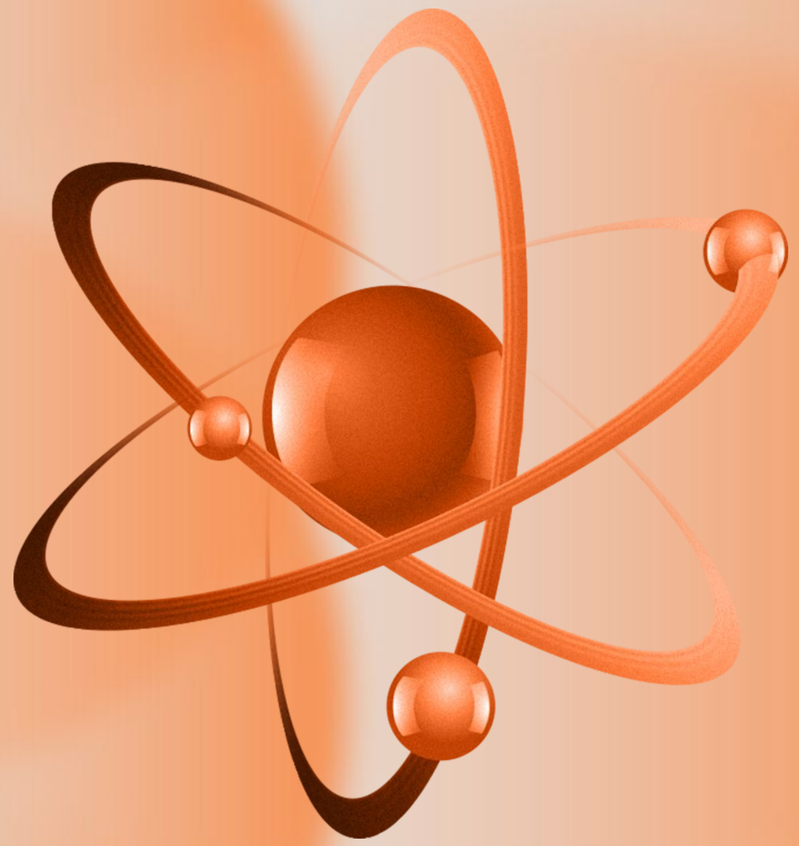
BRAZIL
Quantum
CAMP

QInvest: Otimização de Portfólios Financeiros

Alexandre Barbosa de Almeida
Cairo Henrique Vaz Cotrim
Élen Silva Almeida
José de Anchieta C C Netto
Júlio César Reis da Silva
Leonardo Alves Santana
Matheus Albert Oliveira dos Santos
Michel Pereira da Cunha



Softex

ELDORADO
INSPIRAÇÃO PELO NOVO

CESAR

MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

GOVERNO FEDERAL
BRASIL
UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

O Problema: Otimização de Portfólio

BRAZIL Quantum CAMP

Contexto

Seleção de ativos em renda variável utilizando subconjunto de ações do índice **S&P 500** .

Modelagem: Portfólio **binário** onde cada ativo pode ser **selecionado (1)** ou **não selecionado (0)** .

Modern Portfolio Theory

Formulação amplamente utilizada na literatura por sua **facilidade de representação como problema QUBO** , sendo diretamente compatível com algoritmos quânticos variacionais.

Objetivo

↑ **Maximizar** o retorno esperado

↓ **Minimizar** o risco (volatilidade)

Justificativa da Escolha

- Problema **clássico e bem estabelecido** em finanças quantitativas
- **Simples de reproduzir** , atendendo às restrições do projeto
- Permite **modelagem direta em computação quântica** (1 qubit por ativo)

Solução Escolhida: VQE

BRAZIL Quantum CAMP

Variational Quantum Eigensolver

Algoritmo **híbrido clássico-quântico** que combina computação quântica variacional com otimização clássica para resolver problemas de otimização combinatória.

Ansatz	Otimizador	Simulador
TwoLocal	COBYLA/SPSA	Statevector

Modelagem QUBO

Problema convertido em **QUBO** (Quadratic Unconstrained Binary Optimization) e mapeado para **Hamiltoniano de Ising** :

$$f(x) = q\sum_{i,j}^{N}\sigma_{ij}x_i x_j - \sum_{i=1}^{N}\mu_i x_i + P\left(\sum_{i=1}^{N}x_i + \sum_{s=0}^{M-1}2^s y_s - B\right)^2$$

Vantagens do VQE

- **Robustez** no regime NISQ
- **Integração** clássico-quântica
- **Exploração eficiente** do espaço
- **Flexibilidade** na modelagem

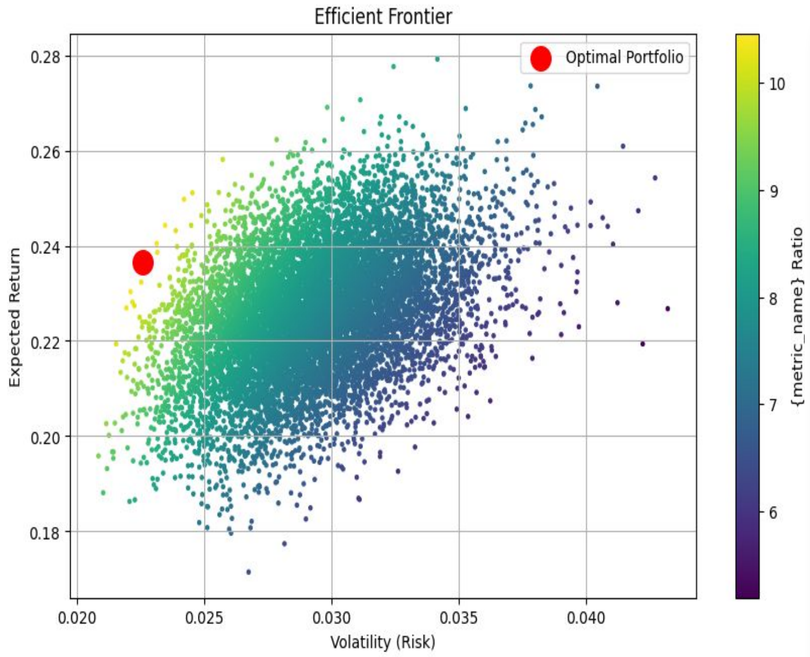
Arquitetura VQE

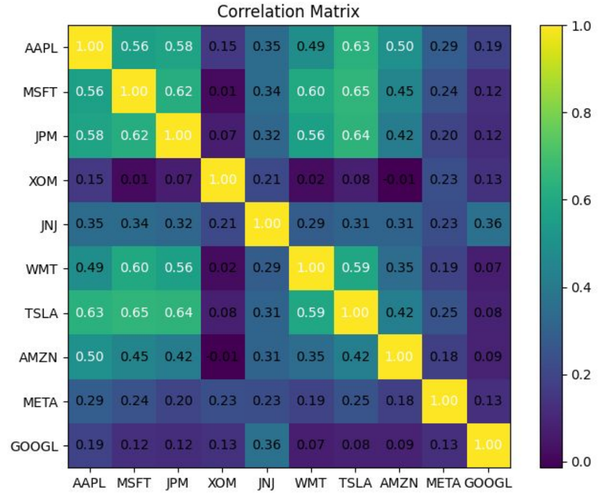
1. Preparação do Estado
Circuito variacional parametrizado cria superposição quântica

2. Medição & Avaliação
Calcula expectativa do Hamiltoniano (energia)

3. Otimização Clássica
Atualiza parâmetros até convergência

Dados e Cenário Utilizados





Universo de Ativos

10 ativos do S&P 500 selecionados de setores distintos para garantir diversificação:

AAPL Tecnologia	**MSFT** Tecnologia
JPM Financeiro	**XOM** Energia
JNJ Saúde	**WMT** Varejo
TSLA Consumo	**AMZN** Consumo
META Comunicação	**GOOGL** Comunicação

Período de Análise

2021 Início — **2026** Fim

5 anos de dados históricos (Janeiro/2021 - Janeiro/2026)

Fonte de Dados

yfinance

Biblioteca Python - Yahoo Finance

- **Acesso a dados reais** com ajustes de dividendos
- **Reprodutibilidade** amplamente utilizada
- **Facilidade de uso** com integração Python

Parâmetros Extraídos

Retornos Esperados (μ)
Média dos retornos anualizados por ativo

Matriz de Covariância (Σ)
Medida de risco e dependência entre ativos

Séries Temporais
Preços diários ajustados (5 anos)

Resultados Iniciais e Principais Conclusões

BRAZIL Quantum CAMP

Carteira Selecionada pelo VQE

GOOGL+WMT+XOM+JPM

O algoritmo VQE selecionou ativos com **altos retornos esperados** , demonstrando capacidade de capturar o trade-off entre risco e retorno.

Comparação com Benchmarks

Retorno: O VQE entregou 193% o retorno do S&P 500.
Risco: O VQE conseguiu esse retorno com menor risco ,
0.0246 vs 0.0247 do S&P 500.

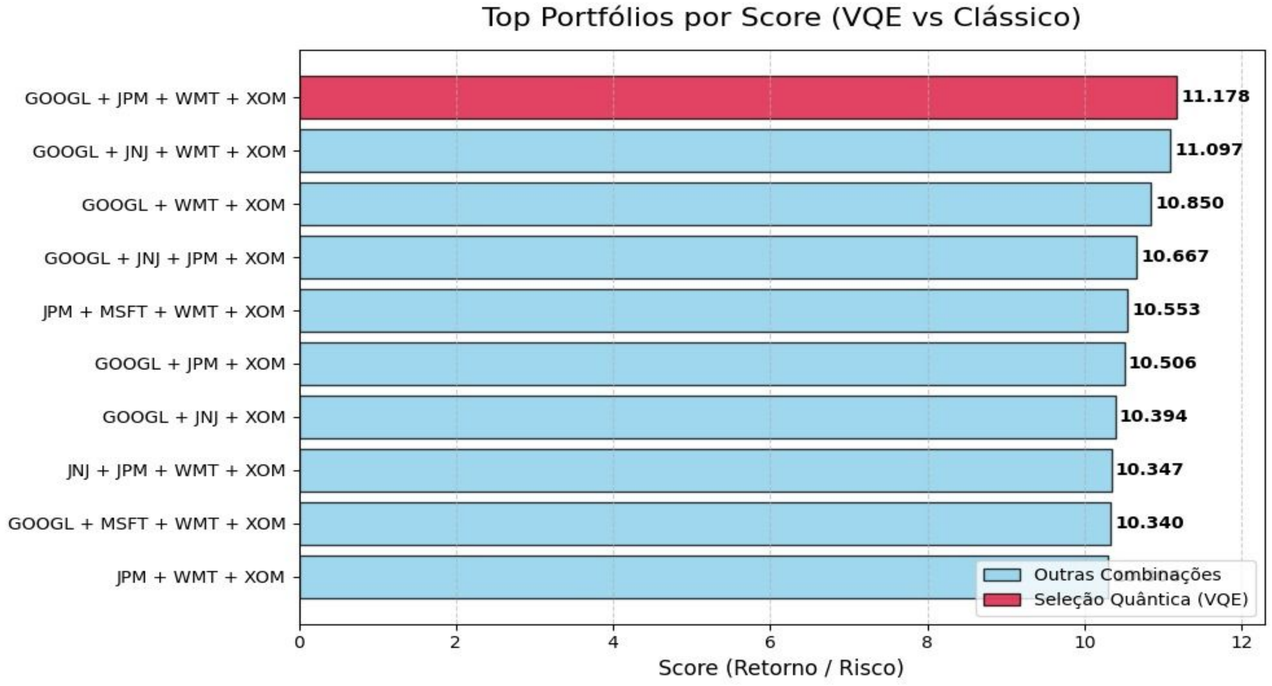
Eficiência: O Sharpe/CVaR Ratio de 11.178 (VQE) contra 5.582 (S&P 500).

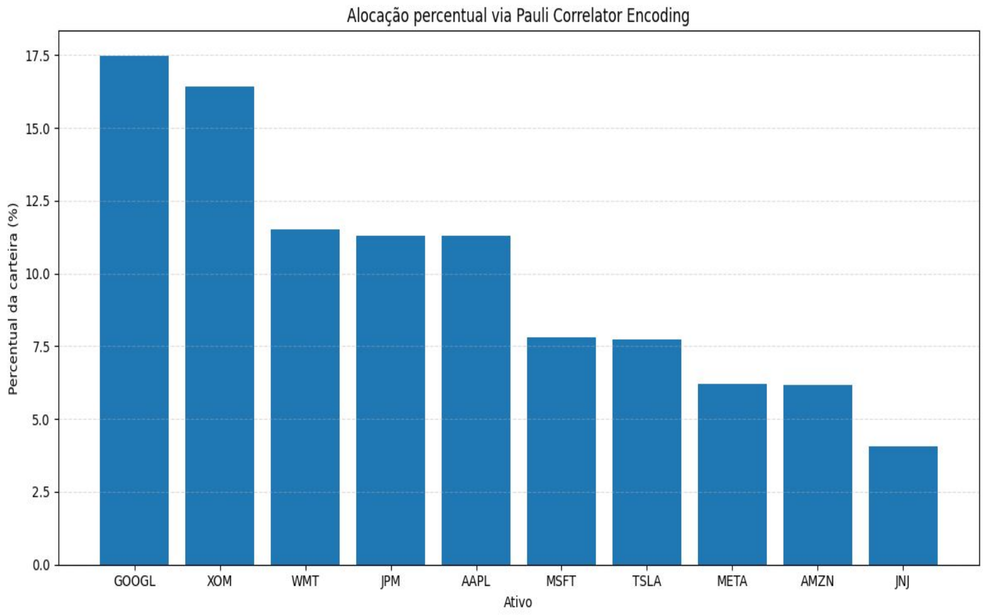
Análise Risco-Retorno

Principais Conclusões:

- **Maximização de Retorno:** VQE encontrou carteira com maior retorno esperado
- **Eficiência:** Solução posicionada na região superior do espaço risco-retorno
- **Validação:** Resultado consistente com minimização do Hamiltoniano

Energia da Função Objetivo
-0.25
Valor negativo = minimização bem-sucedida





Conclusão

BRAZIL Quantum CAMP

Principais Aprendizados

1. **Eficiência do VQE**
   O algoritmo demonstrou boa capacidade de identificar **soluções eficientes** no espaço risco-retorno

2. **Formulação QUBO Natural**
   A formulação é **diretamente compatível** com problemas de seleção binária em computação quântica

3. **Abordagem Híbrida Promissora**
   A integração **clássico-quântica** mostrou-se eficaz para problemas financeiros

Métricas de Sucesso

2x	10	7
Retorno vs Mercado	Ativos Testados	Setores Diversos

Próximos Passos

Escalabilidade

Testar com **mais ativos** (20-50) para avaliar desempenho em cenários maiores

Hardware Quântico Real

Implementar em **IBM Quantum** ou outros provedores de hardware quântico

Pauli Correlator Encoding

Explorar **PCE** para alocação percentual contínua mais realista

Comparação entre Algoritmos Quânticos

Testar **QAOA** e variantes do VQE para benchmarking

O VQE demonstrou ser promissor como método de otimização de portfólios financeiros

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. IBM QUANTUM. Qiskit Finance: Portfolio Optimization. 2023. Disponível em: <https://qiskit-community.github.io/qiskit-finance/>. Acesso em: 22 mar. 2026.
2. MARKOWITZ, H. Portfolio selection. **The Journal of Finance**, v. 7, n. 1, p. 77–91, 1952.
3. FARHI, E.; GOLDSTONE, J.; GUTMANN, S.. A quantum approximate optimization algorithm. 2014. Disponível em: <https://arxiv.org/abs/1411.4028>. Acesso em: 23 mar. 2026.
4. PERUZZO, A. *et al*. A variational eigenvalue solver on a photonic quantum processor. **Nature Communications**, v. 5, p. 4213, 2014.
5. WOERNER, S.; EGGER, J. Quantum risk analysis. **Quantum Information**, v. 5, n. 1, p. 15, 2019.
6. GLOVER, F.; KOCHENBERGER, G.; DU, Y. A tutorial on formulating and using QUBO models. 2018. Disponível em: <https://arxiv.org/abs/1811.11538>. Acesso em: 22 mar. 2026.
7. VENTURELLI, D.; KONDRATYEV, A.; KORENKEVYCH, D.. Quantum optimization of fully connected spin glasses. **Physical Review Applied**, v. 11, n. 3, p. 034040, 2019.
8. SCIORILLI, M. *et al*. Towards large-scale quantum optimization solvers with few qubits. **Nature Communications**, v. 16, n. 1, p. 476, 2025. Disponível em: <https://www.nature.com/articles/s41467-024-55346-z>. Acesso em: 26 mar. 2026.

BRAZIL Quantum CAMP

Softex ELDORADO INSPIRAÇÃO PELO NOVO CESAR MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO GOVERNO FEDERAL BRASIL UNIÃO E RECONSTRUÇÃO